

德兴市辖区中冶京诚（湘潭）某某有限公司 “11·19”一般火灾事故调查报告

德兴市政府事故调查组

2023 年 12 月 28 日

目 录

一、事故基本情况.....	1
(一)事故相关单位概述.....	2
(二)事故项目情况.....	3-5
(三)事故发生经过.....	5-8
(四)事故现场情况.....	8
(五)人员伤亡和直接经济损失情况.....	9
二、事故应急处置及评估情况.....	9
(一)事故信息接报及响应情况.....	9-10
(二)事故现场应急处置况.....	10
(三)医疗救治和善后情况.....	10
三、事故原因分析.....	10
(一)专家勘验情况分析.....	10-11
(二)直接原因.....	11
(三)间接原因.....	11-12
四、有关责任单位存在的主要问题及处理建议.....	12
(一)事故主体单位.....	12-13
(二)相关单位.....	13-14
五、对有关责任人员的处理建议.....	15
(一)建议不予追究责任的人员.....	15
(二)建议给予行政处罚的人员.....	15-20
六、事故主要教训.....	20-21
七、事故整改和防范措施.....	21-22

德兴市辖区中冶京诚（湘潭）某某装备有限 公司“11·19”一般火灾事故调查报告

2023 年 11 月 19 日 15 时 30 分左右，中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司在德兴市泗洲镇某矿业公司保养车间发生一起电动轮起火事故，造成 1 人死亡，1 人受伤，直接造成经济损失约 700 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的相关规定，市政府立即成立了事故调查组，由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会等相关人员为成员的某某有限公司“11·19”一般火灾事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、电动轮运行轨迹分析、专家论证等方式，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员 and 责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施和整改建议。

经调查认定，中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司“11·19”一般火灾事故是一起因技术员违章操作引发的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概述

1. 中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司

中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司属于湖南省国有企业。企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立于 2015 年 04 月 17 日。主要经营范围为矿山、冶金装备及其零部件、矿用及其他特种车辆的研发、设计、制造、测绘、再制造与维修、咨询、销售等。公司地址：位于国家级经济技术开发区、长株潭经济一体化核心工业基地——湘潭市九华工业园。法定代表人：陈某峰。目前在内蒙古、河北、江西分别建有售后服务基地。

中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司在江西某集团某某矿区设立电动轮售后服务站，负责人李某国，该站长期有 4 名售后服务人员，包含负责人李某国在内。

2. 湖南某京智能装备有限公司

湖南某京智能装备有限公司，属于私营企业，是一家从事工程车辆服务、离合器服务、制造等业务的公司。成立于 2021 年 06 月 09 日。公司地址：位于湖南省，法定代表人：胡某。湖南某京智能装备有限公司是中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司供货商，主要是为电动轮系统改造项目提供动力电池系统锂离子电池供货商，该公司在此项目由工艺部部长刘某华¹安排负责，安排了技术员金某²负责现场收集数据，并记录上传给刘某华进行统计分析。

3. 江苏某大电气股份有限公司江苏某电气股份有限公司，属于私营企业，是一家从事电气设备服务、制造、销售

¹ 刘某华，湖南某京智能装备有限公司工艺部部长。

² 金某，湖南某京智能装备有限公司派驻中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站，电动轮节能系统改造项目 116 号混动新能源电动轮自卸车实验项目现场技术员。

等业务的公司，成立于 2017 年 09 月 21 日。公司地址：位于江苏省徐州市铜山区徐州。经营范围：电气设备、工业自动化控制设备、电力设备的技术研发、制造、销售及技术服务、计算机系统集成、计算机软件开发、销售。法定代表人：李某。江苏某电气股份有限公司为中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司供货商，是电动轮系统改造项目充电桩的供货商，在此项目上安排单某³、佟某原⁴负责项目具体对接，张某⁵、陈某 2 名技术员负责现场数据收集和记录。

（二）事故项目情况

1. 项目情况

因响应国家绿色矿山实现节能减排政策，中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司的研发改造项目在 2022 年开始与德兴某矿商谈。随后于 2023 年 7 月 10 日与某某集团签定了电动轮节能系统改造项目的技术协议；与江西某某集团材料设备公司签订试用协议。协议中确定选用中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司制造的 220 吨电动轮自卸车，德兴某矿所使用的 116 号电动轮自卸车为实验项目车辆。2023 年 9 月湖南某京智能装备有限公司与江苏某电气股份有限公司安排技术员到了德兴某矿采场，对 116 号矿用自卸车节能改造项目的设备进行组装。2023 年 10 月 12 日开始进入调试阶段，调试分为 9 个阶段：空车平路、空车上坡、空车下坡、半载平路、半载上坡、半载下坡、满载平路、满载上坡、满载下坡，

³ 单某，江苏某电气股份有限公司的研发负责人兼生产车间主任。

⁴ 佟某原，江苏某电气股份有限公司软件开发工程师。

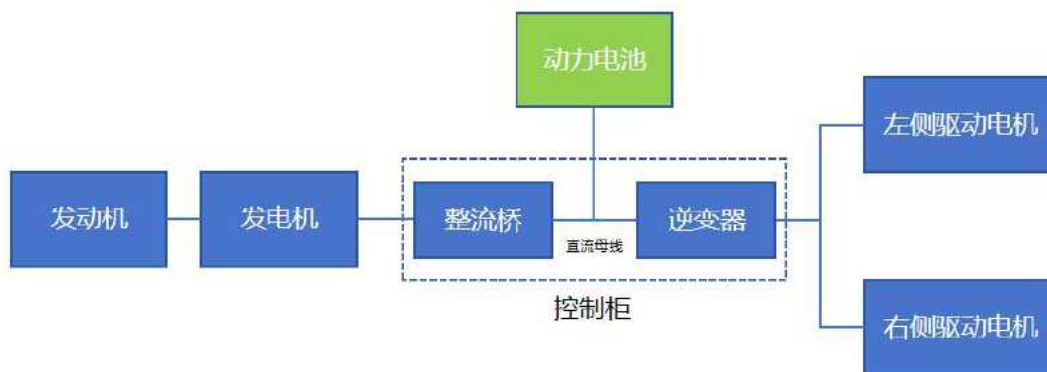
⁵ 张某，江苏某电气股份有限公司派驻中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站，电动轮节能系统改造项目 116 号混动新能源电动轮自卸车实验项目现场技术员。

事发时已进入满载上坡测试阶段。

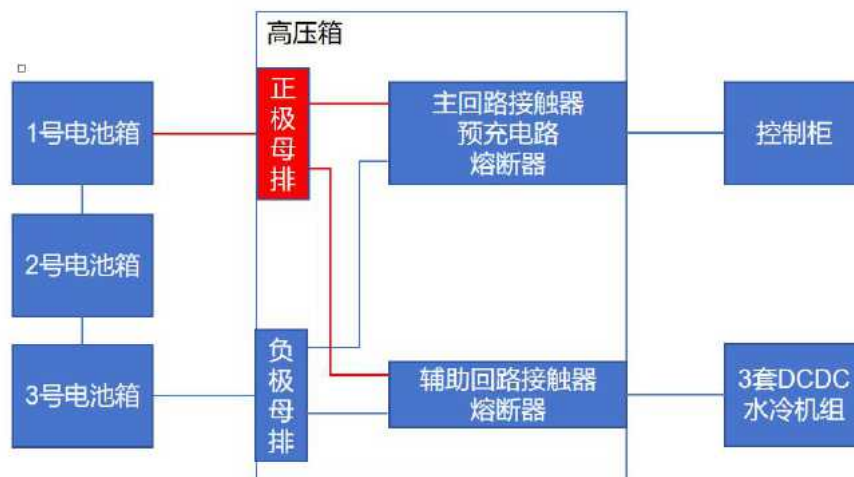
2. 电驱动系统原理介绍

该项目基于 116 号矿用自卸车电驱动系统进行节能改造，116 号矿用自卸车已在矿里运行了七年左右，其电驱动系统原理为柴油机通过柴油燃烧做功，带动发电机发出三相交流电供给控制柜，控制柜将三相交流电整流成直流后再通过柜内逆变器将直流电转换成变频变压的交流电，从而驱动左右两侧的牵引电机，达到牵引矿用自卸车的目的。传统电传动矿用自卸车在下坡时牵引电机处于发电状态，发出的电能经过控制柜内的斩波器输送到电阻箱，通过热能的方式散到空气中，从而达到制动或控制下坡车速的目的。

该项目将电阻箱用动力锂电池进行替代，将下坡和电制动时的电能回收到电池中，在矿用自卸车上坡时可以使用这些回收的电能，从而达到节能的效果。系统原理如下图所示：



动力电池系统采用锂离子电池，设计电量为 1000 度，系统电压为 1330VDC，动力电池直连在控制柜内的直流母线上，设计容量可允许 3 倍电流充放电，以便满足矿用自卸车的性能要求。



动力电池系统原理图如上图所示，由三箱密封的电池箱串联组成，达到系统所需的高压，电池箱正负极通过电缆连接到高压箱内部的正负极母排上，再通过高压箱内部的接触器和熔断器分配给控制柜和水冷系统供电。BMS 管理系统也设置在高压箱内，BMS 实时监控电池状态和控制正负接触器的吸合和切断，起到保护电池的作用。

（三）事故发生经过

2023 年 11 月 19 日，根据项目测试工作安排表，为金某、张某上班。7 时 40 分左右，中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站带班班长赵某，驾车带张某、金某到了德兴某矿采矿场值班室，当时 116 号混动新能源电动轮自卸车未在停车区域。

8 时左右，赵某组织张某、金某开了班前会，会议中口头明确了安全注意事项，会议结束后赵某就去做本公司在德兴某矿安排的其他电动轮售后服务工作，张某、金某留在值班室内等待 116 号混动新能源电动轮自卸车。

7 时左右，单某接到张某的电话通知说昨天记录的数据

都是处于故障状态下的，叫单某来跟车并将故障问题进行解决。8 时 50 分左右单某到了停放 116 号混动新能源电动轮自卸车前的保养库区域，因该车在维修库进行轮胎更换，并未停在保养车库区域，单某就去了值班室休息，等待车辆的到来，再跟车对故障进行处理。

10 时 30 分左右，驾驶员周某⁶驾驶 116 号混动新能源电动轮自卸车到了保养库停放区域。

10 时 40 分左右，单某看到车后就上了该车与周某驾驶 116 号混动新能源电动轮自卸车到德兴某矿采区 10 号电铲区域满载了一车矿石。因当时车上数据采集器始终提示 CPU 故障而且短期内恢复不了，便叫周某将车开回保养库位置，再用电脑对 CPU 故障问题进行故障维修与数据的更新。

12 时左右，驾驶员周某就将满载在 116 号混动新能源电动轮自卸车上的矿石卸到了采场的东部破碎站，之后驾车与单某回到了保养库停放区域。

12 时 20 分左右，驾驶员周某将 116 号混动新能源电动轮自卸车停放在保养库停放区域，单某电话通知了张某，通知张某携带电脑来与单某进行 CPU 故障报警处理以及数据的重新更新，在故障处理中和张某说了车内采集器显示电池冷却系统 2 号保险丝的报警提示信息，故障处理及数据库重新更新完毕后单某就回到了值班室，因电池冷却系统 2 号保险丝报警提示不影响 116 号混动新能源电动轮自卸车的正常运行，张某要求驾驶员周某驾驶车辆进行项目实验数据的调试。

⁶ 周某，德兴某矿 116 号混动新能源电动轮自卸车驾驶员。

13 时 20 分左右，张某与周某驾驶 116 号混动新能源电动轮自卸车，在 170 工业场地进行系统数据的调试，接到德兴某矿调度通知电铲需进行维护保养，14 时 40 分左右，驾驶员周某再次接到采区预停电的通知，周某跟张某说不用去拉矿石了，张某要求周某驾驶 116 号混动新能源电动轮自卸车去 20 号电铲平台空车行驶一趟，再检查数据采集器的运行情况，然后张某、周某驾驶空车行驶了一趟，发现采集器数据显示正常后与周某驾驶车辆返回了停放 116 号混动新能源电动轮自卸车区域。

14 时 50 分左右，周某将车停在保养库停车区域后，在矿内下班班车中碰到了单某，两人一起下班。张某则留在了 116 号混动新能源电动轮自卸车上将数据进行记录整理，在回值班室时遇见了金某并将电池冷却系统 2 号保险丝报警的情况告诉了金某，张某就回到了值班室整理相关项目测试器材及数据的记录。

15 时左右，带班班长赵某接到金某的微信语音电话，叫赵某帮忙到宿舍拿一个盒子，赵某按照金某的指示拿了一个方正的快递盒，便驾车到了矿里停放皮卡车辆的区域，后递交给了金某。因快到下班时间，赵某便将车停在距离 116 号混动新能源电动轮自卸车 30 米左右的地方，等待张某、金某下班。

15 时 30 分左右，张某因为要对数据进行比对，张某再次上车进行数据整理记录，上车后从副驾驶位为看到了金某，便打了个招呼，金某叫张某等下帮忙操作下电源开关。

张某答复说“好的”，张某便在副驾驶的位置玩手机，大概3-4分钟后，金某通知张某可以进行上电操作了，张某便回复“确定吗”金某回复“是的”，因工作要求便再次问金某“我开始上电了啊”？金某答复说“可以”，张某便在驾驶室启动了电源开关，在启动车辆电源的几秒后，张某在驾驶室内便听到一声异响，同时看到驾驶平台出现明火，火势迅速覆盖整个平台，张某便顶着大火从驾驶室前方的楼梯下来。技术员金某未见从116号混动新能源电动轮自卸车下来。

（四）事故现场情况

德兴市泗洲镇德兴某矿场地保养车间，承担29台电动轮日常保养，主要是更换电动轮机油、液压油、齿轮油、空气滤芯等车辆保养工作。保养库北面是电动轮进维修库大车道、汽运一工段和汽车队，南面是空调维护点、危废库、穿孔工段和170食堂，东面是电动轮维修库，西面是电动轮停车场及南山油库。见下图：



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者信息：湖南某京智能装备有限公司技术员金某，湖南邵阳人，男，22岁。

伤者信息：江苏某电气股份有限公司技术员张某，江苏徐州人，男，26岁。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡1人受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失约为700万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，15时31分左右，赵某在距离116号混动新能源电动轮自卸车约30米远的位置，赵某听到一声疑似短路放电“砰”的声音，看到平台上部电池箱上的高压柜冲出“气浪”，很快便出现明火，明火蔓延很快，赵某立即跑到116号混动新能源电动轮自卸车下车喊叫张某、金某跳车自救。看到张某背部带火从车前下来了，便立即对张某拍火施救。此时德兴某矿现场人员看到着火情况后便拨打矿内救援电话，赵某于是再次喊叫金某没有听到其回应，就告知了现场参与救援的人员金某还在116号电动轮上未下来，赵某便扶着张某到安全区域等待120救护车辆。

15时45分左右，德兴某矿消防队赶到事发现场开始施救，120救护的车辆及医务人员也到了现场，赵某就陪同张

某去了德兴市第二人民医院进行治疗。

德兴某矿消防队派出消防车 5 台次，消防队员 23 人前往现场全力进行救援，并于 22 时 30 分左右将明火扑灭，之后经公安技术部门的排查下在 116 号混动新能源电动轮自卸车发现疑似金某残骸，后与金某家人 DNA 进行比对结果显示符合，确认金某死亡。随后德兴某矿依法按照程序时限及时向相关职能部门报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故接报后，上饶市应急管理局副局长潘某某接到事故报告后第一时间赶到现场指导救援，德兴市应急管理部门第一时间派员到现场参与救援处置工作，德兴某矿消防队先后派出消防车 5 台次，消防队员 23 人前往现场全力进行救援，并于 22 时 30 分左右将明火扑灭，之后将受伤人员送至德兴市第二人民医院救治后转南昌大学第一附属医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，在 11 月 19 日晚 20 时 20 分左右，单某陪同伤者张某到德兴市第二人民医院治疗，后因伤情原因转到南昌大学第一附属医院治疗，伤者情绪稳定，伤情良好。金某出事后，第一时间通知了其家属并由湖南某京智能装备有限公司成立了善后处置工作组，后经多方协商，与死者家属代表签订了《工亡赔偿协议书》。

三、事故原因分析

（一）专家勘验情况分析

中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司聘请了中南大学自动化学院副院长栗梅、锂电池专家方跃进，对事故现场进行了勘验，专家判定是死者金某在进行某些操作时才引发电池产生短路造成电池起火发生的事故。（详情见附件 1，专家报告）

（二）直接原因

事故调查组根据现场勘验、调查询问、车辆运行数据分析、专家论证等方式，认定技术员金某在更换电池冷却系统 2 号保险丝时，明知电池箱的电压是高压⁷，在自己未取得相关操作证的情况下违章操作，引发电池高压箱短路造成电池起火，是导致事故发生的直接原因。

（三）间接原因

1. 中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站

（1）**安全生产管理机制不健全**。未认真履行安全生产主体责任，安全生产责任制不清、现场管理混乱。未按规定明确安全生产责任制各岗位的责任人员、责任范围等内容，未建立安全生产责任制的考核机制⁸，未配备专职安全生产管理人员。

（2）现场安全管理不力。未有效落实安全生产检查制

⁷ 《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》第十九条 特种作业人员必须持证上岗。无证上岗的，按国家有关规定对用人单位和作业人员进行处罚。附件特种作业目录 1.1 高压电工作业：指对 1 千伏(kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。1.2 低压电工作业：指对 1 千伏(kV)以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

度和生产安全事故隐患排查治理制度。

2. 湖南某京智能装备有限公司，安全教育培训工作不到位，一是公司未有效开展员工的安全教育培训工作；二是公司虽然通过每周调度项目进展情况和一些安全教育及安全技术交底，但培训内容不全面、不系统，且针对性不强，致使员工的遵章守纪意识不牢固，未能严格按照安全管理规定和安全操作规程进行作业。

3. 江苏某电气股份有限公司，对项目的作业现场的安全管理不到位，一是公司有关安全生产规章制度中未明确委派作业人员的安全管理规定，现场作业人员的安全管理失控；二是公司虽明确了各岗位的责任人员及岗位职责，但未建立相应机制对安全生产责任制落实情况进行监督考核，以确保安全生产责任制的落实。

四、有关责任单位存在的主要问题及处理建议

根据违法违规事实和证据情况，本着以事实为依据、以法律为准绳、处罚与教育相结合、公平公正的原则，对有关人员和有关公司提出以下处理建议。

（一）事故主体单位

中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站，116号混动新能源电动轮自卸车节能项目，现场安全生产责任单位，落实安全生产主体责任不到位，未认真落实安全生产责任制⁹、未认真组织从业人员的安全教育培训¹⁰、未

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第四条 “生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

有效开展对作业现场的的安全管理和隐患排查治理工作¹¹，是事故的主体责任单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条、第二十八条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项¹²，参照《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第 86 项三档¹³，建议由德兴市应急管理局处以中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站罚款 85 万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

（二）相关单位

1. 湖南某京智能装备有限公司，对委派出公司的从业人员的安全教育培训不到位¹⁴、未有效开展作业现场的安全管理和安全生产工作现场督查指导和管理不力，对事故的发生负有安全管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七

¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款.....。

¹³ 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第 86 项三档，造成 2 人死亡，或者 6 人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，负有重要责任的；

¹⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

条第三项¹⁵，参照《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第10项三档¹⁶，建议由德兴市应急管理局处以湖南某京智能装备有限公司罚款9.9万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

2. 江苏某电气股份有限公司，对116号混动新能源电动轮自卸车节能项目现场作业的技术人员安全教育培训不到位，项目现场的负责人对数据记录的技术人员安全管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条¹⁷，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项¹⁸，参照《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第10项三档¹⁹，建议由德兴市应急管理局处以江苏某电气股份有限公司罚款9.9万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

¹⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

¹⁶ 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第10项生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项。三档三档：责令限期改正，处7万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处17万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。

《江西省安全生产条例》第二十条：生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育培训，第三项采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员：

¹⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

¹⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

¹⁹ 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第10项生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项。三档三档：责令限期改正，处7万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处17万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。

《江西省安全生产条例》第二十条：生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育培训，第三项采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员：

五、对有关责任人员的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员

金某，湖南某京智能装备有限公司派驻中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站，116号混动新能源电动轮自卸车节能项目现场技术员，明知电池箱的电压是高压，在对电池冷却系统2号保险丝损坏问题，不及时请示汇报自行违章处理，对事故发生负有直接的主要责任，鉴于在事故中死亡，建议免于追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1. 中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站。

（1）李某国，中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站站长。负责该服务站的全面工作，落实相关安全生产责任不到位，现场管理混乱，对事故发生负有直接主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条¹⁹，鉴于李某国接报后及时组织开展救援、善后处置、事故隐患整改、积极主动配合调查。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项²¹，建议由德兴市应急管理局对李某国罚款5.6万元人民币的行政处罚，上缴市财政非

¹⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

²⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

²¹ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

税罚款专项账户，并由中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司依照公司相关制度给予相关处分，处理结果报德兴市应急管理局。

（2）赵某，中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站 116 号混动新能源电动轮自卸车节能项目带班班长。安全意识不强，隐患排查不深入，班前会过于形式，不具备项目部相应的安全知识和管理能力，未履行现场负责人安全生产管理职责，对节能项目的现场作业人员安全生产工作失管。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条²² 规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条²³ 规定，参照《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第 85 项一档²⁴，建议由德兴市应急管理局对赵某罚款 2.7 万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户，并由中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司依照公司相关制度给予相关处分，处理结果报德兴市应急局。

（3）唐某某，中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司，安全部部长，对 116 号混动新能源电动轮自卸车节能项目的

²² 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

²³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

²⁴ 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第 85 项，生产经营单位的其负责人和安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。一档未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管职责，导致发生一般事故的，暂停或者吊销生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员与安全生产有关的资格，并处上一年年收入 20%以上 30%以下的罚款。

人员管理不到位，签订了安全管理协议，人员管理不到位。建议由中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司依照公司相关制度给予相关处分，处理结果报德兴市应急局。

2. 湖南某京智能装备有限公司

（1）刘某华，湖南某京智能装备有限公司，工艺部部长，对公司委派人员的技术员，安全教育培训不到位，只关注项目进展情况，对现场的技术人员安全管理监管不到位，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条²⁵、参照《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第85项一档²⁶，建议由德兴市应急管理局对刘某华罚款2.7万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

3. 江苏某大电气股份有限公司

（1）单某，江苏某电气股份有限公司产品的研发负责人兼生产车间主任，作为管理该公司对接某某项目的主要负责人，对委派人员的安全教育培训不到位，对现场的安全隐患排查处理不及时，虽发现故障问题非本公司项目问题，未及时上报，依据《中华人民共

²⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

²⁶ 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第85项，生产经营单位的其负责人和安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。一档未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管职责，导致发生一般事故的，暂停或者吊销生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%以上30%以下的罚款；

和国安全生产法》第九十六条²⁷，参照《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第85项一档²⁸，建议由德兴市应急管理局对单某罚款2.3万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

（2）佟某原，江苏某电气股份有限公司软件开发工程师，对委派人员的管理管控不到位，只注重项目的技术研发，现场人员的安全管控不到位，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条²⁹规定，建议由德兴市应急管理局对佟某原罚款0.99万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

（3）张某，江苏某电气股份有限公司委派到116号混动新能源电动轮自卸车节能项目的技术员。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条³⁰规定，建议由德兴市

²⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

²⁸ 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第85项，生产经营单位的其负责人和安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。一档未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管职责，导致发生一般事故的，暂停或者吊销生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%以上30%以下的罚款；

²⁹ 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；(二)违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；(三)发现从业人员违章作业不加制止的；.....。

³⁰ 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；(二)违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；(三)发现从业人员违章作业不加制止的；.....

应急管理局对张某罚款 0.99 万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

4. 其他相关人员

（1）谢某某，德兴某矿采矿场副场长，未督促中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司驻德兴某矿区服务站采取有效措施强化现场安全管理，在 10 月 12 日汽运一工段会议室参加了 116 号混动电动轮试运行协调会，取消电动轮电池温度多级报警，只保留电池温度一级报警（50℃ 以上），报警后直接报红灯故障，断牵但需保留电制动功能，对现场的技术负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条³¹规定，参照《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第 7 项³²一档，建议由德兴市应急管理局对谢某某罚款 1.5 万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

（2）杨某某，德兴某矿采矿场安防室安全员，组织外派人员安全教育流于形式，针对性不强，对作业人员安全教育培训不到位。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

³¹ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

³² 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第 7 项，处罚档次高危行业领域的生产经营单位：一档，责令限期改正，处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款；

六条³³规定，参照《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第7项³⁴一档，建议由德兴市应急管理局对杨某某罚款1.5万元人民币的行政处罚，上缴市财政非税罚款专项账户。

六、事故主要教训

（一）安全理念没有牢固树立。各相关企业对建设项目、实验项目的管理存在的安全风险认识不足，没有树牢底线思维和红线意识，安全隐患排查治理流于形式。只顾实验项目成功与否不顾安全的问题仍然突出，没有把“生命至上、安全第一”理念真正落实到行动上，没有守住安全底线，最终酿成事故。

（二）企业违法违规肆意妄为。综合运用各种手段、采取有效措施保证安全生产，企业最为直接也最为关键，然而实验项目单位安全管理力量薄弱、违规冒险蛮干。对法律法规无敬畏之心，企业未能切实承担起安全生产主体责任，未能掌握安全生产工作的主动权。

（三）相关部门监管力度不足。行业监管是确保企业合法合规的重要程序，上下各级开展过多次安全隐患排查整治专项行动，上下虽层层部署，但安全风险隐患巡查排查仍然

³³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

³⁴ 《江西省应急管理部门安全生产行政处罚裁量适用细则》第7项，处罚档次高危行业领域的生产经营单位：一档，责令限期改正，处1万元以上1.5万元以下的罚款；

不到位，有盲点、有盲区、有盲岗，现场检查发现不了问题，使不符合要求的项目蒙混过关、长期存在。

七、事故整改和防范措施

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，对相关单位提出如下整改措施和建议：

（一）树牢安全发展理念，强化安全生产红线意识。各相关企业要深刻吸取此次事故教训，牢固树立安全发展理念，切实贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚守“发展绝对不能以牺牲人的生命为代价”红线，严格落实企业安全生产主体责任，全面提高安全生产管理水平，切实加强安全生产管理工作。

（二）夯实企业安全基础，提升施工安全本职水平。参加 116 号混动新能源电动轮自卸车节能项目的公司要认真分析实验项目安全隐患等问题，扎实做好安全生产基础工作。中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司应严格对照合同，加强对各服务站、相关配套公司的管理，特别要严查现场管理组织架构及人员到岗履职情况。德兴某矿有要严格履行现场的管理职责，加强现场作业人员的监督管理，要加强项目管理，合理安排人员现场管理，按规定审核特种作业人员资质情况，严格落实隐患排查治理。

（三）严格排查整治，加强行业安全监管

各部门要加强现场监督检查，认真开展“钉钉子工程”，落实“双重预防工作机制”，确保重大隐患和重点作业违规“双清零”，严格落实开展安全生产重大事故隐患专项排查整治行动，使技术人员到岗履职落实实验项目的安全生产责任。

附件：1. 专家意见；

2. 德兴市公安局司法鉴定中心 DNA 实验室鉴定文书。

德兴市辖区中冶京诚（湘潭）某某装备有限公司

“11·19”一般火灾事故调查小组

2023 年 12 月 28 日